

# 计算机科学与技术

## 一、专业简介

湖南大学计算机科学与技术专业设立于 1977 年，1996 年获计算机应用技术硕士学位授予权，2002 年获计算机应用技术博士学位授予权，2006 年获计算机科学与技术一级学科硕士学位授予权，2006 年获计算机科学与技术博士后流动站，2011 年获计算机科学与技术一级学科博士学位授予权，2019 年入选国家级一流本科专业建设点，2021 年获批国家级计算机科学拔尖学生培养基地（2.0），2016 年起多次通过中国工程教育专业认证。

计算机科学与技术专业面向国家战略和产业需求，坚持以“传道济民，经世致用”的办学理念与“厚基础、重思维、求创新”为专业发展特色，依托国家超级计算长沙中心，突出算法和算力优势，围绕高性能计算、数据智能、计算智能、智能信息处理、云计算系统、计算机系统六个特色方向，坚持产出导向、能力为本，构建了以学生为中心、贯彻导师制、符合现代计算机学科发展特点的产教融合、协同育人的人才培养体系，毕业生去向主要为大型 IT 公司、政府部门和企事业单位的实务部门和研究部门，或在国内外顶尖教育科研机构继续深造。

## 二、培养目标

根据学校办学定位和人才培养总目标，落实立德树人根本任务，适应国家战略和经济社会发展需求，本专业培养目标是使学生具备系统而深入的计算机系统知识与技能，并培养新时代经世致用的计算机科学与技术专业人才或领导者：

1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。
2. 能够设计、部署初级计算机系统和具备应用编程所需的知识与技能，拥有成功的技术或专业化的职业。
3. 具备计算机学科研究生教育所需的基础理论和实践技能，成为计算机科学与技术领域研究者。
4. 能够在团队中有效地工作，以多种形式进行沟通交流，具备终身学习能力，并培养成功的技术领导职位所需的专业责任。

## 三、毕业要求

湖南大学计算机科学与技术专业毕业生应达到如下要求：

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和计算机专业知识用于解决计算机领域的复杂工程问题。
2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献研究分析计算机领域复杂工程问题，综合考虑可持续发展的要求，以获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案：能够针对计算机领域复杂工程问题设计解决方案、满足特定需求的计算机系统、单元（部件）或工艺流程，并体现创新性，从健康与安全、全生命周期成本与净零碳要求、法律与伦理、社会与文化等角度考虑可行性。
4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对计算机领域复杂工程问题进行研究，包括设计与实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论，具备一定科研创新能力。
5. 使用现代工具：能够针对计算机领域复杂工程问题，开发、选择与使用合适的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，对复杂工程问题进行预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与可持续发展：能够基于工程相关背景知识，分析和评价计算机专业工程实践对健康、安全、法律以及经济和社会可持续发展的影响，并理解应承担的责任。

7. 伦理和职业规范：有工程报国、工程为民的意识，具有人文社会科学素养、社会责任感，能够理解和应用工程伦理，在计算机系统工程实践中理解并遵守工程职业道德、规范和相关法律，履行责任。

8. 个人和团队：能够在多样化、多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

9. 沟通：能够就计算机领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达，具有良好的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流，理解、尊重语言和文化差异。

10. 项目管理：理解并掌握工程项目管理的原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用，具备一定计算机领域项目管理能力。

11. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识 and 能力，能够理解技术变革对工程和社会的影响，适应新技术变革，具有批判性思维能力。

“培养目标-毕业要求”矩阵表

| 培养目标 \ 毕业要求                                                          | 1. 工程知识 | 2. 问题分析 | 3. 设计/开发解决方案 | 4. 研究 | 5. 使用现代工具 | 6. 工程与社会 | 7. 伦理和职业规范 | 8. 个人和团队 | 9. 沟通 | 10. 项目管理 | 11. 终身学习 |
|----------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------------|-------|-----------|----------|------------|----------|-------|----------|----------|
| 1. 具有良好的道德品质、社会责任感、科学精神和人文素养，具备家国情怀、批判性思维、宽广视野、多样化和包容性理念、伦理等方面的必备素质。 |         |         | ●            |       |           | ●        | ●          | ●        | ●     | ●        | ●        |
| 2. 能够设计、部署初级计算机系统和具备应用编程所需的知识与技能，拥有成功的技术或专业化的职业。                     | ●       | ●       | ●            | ●     | ●         | ●        |            |          |       |          |          |
| 3. 具备计算机学科研究生教育所需的基础理论和实践技能，成为计算机科学与技术领域研究者。                         |         |         |              | ●     |           |          |            | ●        | ●     | ●        | ●        |
| 4. 能够在团队中有效地工作，以多种形式进行沟通交流，具备终身学习能力，并培养成功的技术领导职位所需的专业责任。             |         |         |              |       |           | ●        | ●          |          |       |          |          |

#### 四、学制、毕业学分要求及学位授予

1. 基本学制 4 年，弹性学习年限 3-6 年，按照学分制度管理。

2. 毕业要求学分为 161 学分，各类别课程要求学分数见下表。

| 课程类别 | 通识教育课程 |      | 专业教育课程 |      |        |               |       |     |      | 毕业要求学分 |
|------|--------|------|--------|------|--------|---------------|-------|-----|------|--------|
|      | 通识必修   | 通识选修 | 专业必修课程 |      |        | 多元发展课程（29 学分） |       |     |      |        |
|      |        |      | 专业基础   | 专业核心 | 其他实践环节 | 专业选修          | 跨专业选修 | 国际化 | 创新创业 |        |
| 学分数  | 34     | 10   | 24     | 40   | 24     | ≥8            | ≥2    | 不限  | ≥2   | 161    |

3. 学生按毕业要求修满学分，按《国家学生体质健康标准》测试成绩达标，根据《湖南大学全日制本科生学士学位授予工作细则》（湖大教字〔2024〕11 号），满足学位授予条件的，授予工学学士学位。

五、课程设置及学分分布

| 计算机科学与技术本科专业指导性教学计划 |      |                |                      |      |                                          |      |      |      |     |      |          |          |
|---------------------|------|----------------|----------------------|------|------------------------------------------|------|------|------|-----|------|----------|----------|
| 序号                  | 课程类别 | 课程编码           | 课程名称                 | 学分   | 开课单位                                     | 学时   |      |      |     | 考核方式 | 开课学期     | 备注       |
|                     |      |                |                      |      |                                          | 大班授课 | 小班讨论 | 实验实践 | 总计  |      |          |          |
| 1                   | 通识必修 | TB001MY24      | 马克思主义基本原理            | 3    | 马院                                       | 40   |      | 16   | 56  | 考试   | 4        |          |
| 2                   |      | TB002MY24      | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2    | 马院                                       | 32   |      |      | 32  | 考试   | 3        |          |
| 3                   |      | TB003MY24      | “移动”思政课堂（思政实践）       | 1    | 马院                                       |      |      | 32   | 32  | 考查   | 4        |          |
| 4                   |      | TB004MY24      | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论   | 3    | 马院                                       | 40   |      | 16   | 56  | 考查   | 5        |          |
| 5                   |      | TB005MY24      | 中国近现代史纲要             | 3    | 马院                                       | 40   |      | 16   | 56  | 考试   | 2        |          |
| 6                   |      | TB006MY24      | 思想道德与法治              | 3    | 马院                                       | 40   |      | 16   | 56  | 考试   | 1        |          |
| 7                   |      | TB007MY24 I    | 形势与政策 I              | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4   | 考查   | 1        |          |
| 8                   |      | TB007MY24 II   | 形势与政策 II             | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4   | 考查   | 2        |          |
| 9                   |      | TB007MY24 III  | 形势与政策 III            | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4   | 考查   | 3        |          |
| 10                  |      | TB007MY24 IV   | 形势与政策 IV             | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4   | 考查   | 4        |          |
| 11                  |      | TB007MY24 V    | 形势与政策 V              | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4   | 考查   | 5        |          |
| 12                  |      | TB007MY24 VI   | 形势与政策 VI             | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4   | 考查   | 6        |          |
| 13                  |      | TB007MY24 VII  | 形势与政策 VII            | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4   | 考查   | 7        |          |
| 14                  |      | TB007MY24 VIII | 形势与政策 VIII           | 0.25 | 马院                                       | 4    |      |      | 4   | 考查   | 8        |          |
| 15                  |      | TB011MY24      | 国家安全教育               | 1    | 马院                                       | 16   |      |      | 16  | 考查   | 2        |          |
| 16                  |      | “四史”类思政课程      |                      | 1    | 中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四门课程，至少修读 1 门。 |      |      |      |     |      | 1-6 学期完成 |          |
| 17                  |      | TB001WY24 I    | 大学英语 I               | 2    | 外语                                       | 32   |      |      | 32  | 考试   | 1        |          |
| 18                  |      | TB001WY24 II   | 大学英语 II              | 2    | 外语                                       | 32   |      |      | 32  | 考试   | 2        |          |
| 19                  |      | TB001WY24 III  | 大学英语 III             | 2    | 外语                                       | 32   |      |      | 32  | 考试   | 3        |          |
| 20                  |      | TB001TY24 I    | 体育 I                 | 1    | 体育                                       |      |      | 36   | 36  | 考查   | 1        |          |
| 21                  |      | TB001TY24 II   | 体育 II                | 1    | 体育                                       |      |      | 36   | 36  | 考查   | 2        |          |
| 22                  |      | TB001TY24 III  | 体育 III               | 1    | 体育                                       |      |      | 36   | 36  | 考查   | 3        |          |
| 23                  |      | TB001TY24 IV   | 体育 IV                | 1    | 体育                                       |      |      | 36   | 36  | 考查   | 4        |          |
| 24                  |      | TB001WZ24      | 军事理论                 | 2    | 武装                                       | 36   |      |      | 36  | 考查   | 3        |          |
| 25                  |      | TB002WZ24      | 军事技能                 | 2    | 武装                                       |      |      | 112  | 112 | 考查   | 1        |          |
| 26                  |      | TB001XG24      | 大学生心理健康教育            | 1    | 学工                                       | 16   |      | 16   | 32  | 考查   | 1        |          |
| 27                  |      | TB001GX24      | 劳动教育与素养              | 0    | 信科                                       | 8    |      | 24   | 32  | 考查   | 6        | 1-6 学期完成 |

| 序号 | 课程类别 | 课程编码                                           | 课程名称                          | 学分 | 开课单位 | 学时                                                  |      |      |     | 考核方式 | 开课学期 | 备注      |
|----|------|------------------------------------------------|-------------------------------|----|------|-----------------------------------------------------|------|------|-----|------|------|---------|
|    |      |                                                |                               |    |      | 大班授课                                                | 小班讨论 | 实验实践 | 总计  |      |      |         |
| 28 | 通识选修 | 包括四大模块：中华文化与世界文明、社会科学与现代社会、科学探索与技术创新、艺术审美与表达沟通 |                               |    | 10   | 每模块至少选修 2 学分。具体按《湖南大学通识教育选修课程修读办法》实施，课程清单见每学期的选课通知。 |      |      |     |      |      |         |
| 29 | 专业基础 | ZJ001SX24A I                                   | 高等数学 AI                       | 5  | 数学   | 80                                                  | 16   |      | 96  | 考试   | 1    |         |
| 30 |      | ZJ001SX24A II                                  | 高等数学 AII                      | 5  | 数学   | 80                                                  | 16   |      | 96  | 考试   | 2    |         |
| 31 |      | ZJ002SX24A                                     | 线性代数 A                        | 3  | 数学   | 48                                                  |      |      | 48  | 考试   | 1    |         |
| 32 |      | ZJ003SX24A                                     | 概率论与数理统计 A                    | 3  | 数学   | 48                                                  |      |      | 48  | 考试   | 3    |         |
| 33 |      | ZJ001WD24A I                                   | 普通物理 AI                       | 3  | 物电   | 48                                                  | 16   |      | 64  | 考试   | 2    |         |
| 34 |      | ZJ001WD24A II                                  | 普通物理 AII                      | 3  | 物电   | 48                                                  | 16   |      | 64  | 考试   | 3    |         |
| 35 |      | ZJ002WD24A I                                   | 普通物理实验 AI                     | 1  | 物电   |                                                     |      | 32   | 32  | 考查   | 2    |         |
| 36 |      | ZJ002WD24A II                                  | 普通物理实验 AII                    | 1  | 物电   |                                                     |      | 32   | 32  | 考查   | 3    |         |
| 37 | 专业核心 | ZH101XK24                                      | 程序设计                          | 4  | 信科   | 48                                                  | 8    | 16   | 72  | 考试   | 1    |         |
| 38 |      | ZH108XK24                                      | 数据结构                          | 4  | 信科   | 48                                                  | 8    | 16   | 72  | 考试   | 2    |         |
| 39 |      | ZH102XK24                                      | 计算机数学                         | 4  | 信科   | 64                                                  |      |      | 64  | 考试   | 2    |         |
| 40 |      | ZH103XK24                                      | 计算机系统                         | 4  | 信科   | 48                                                  | 8    | 16   | 72  | 考试   | 4    |         |
| 41 |      | ZH109XK24                                      | 数字电路与逻辑设计                     | 4  | 信科   | 48                                                  | 8    | 16   | 72  | 考试   | 3    |         |
| 42 |      | ZH111XK24                                      | 人工智能导论                        | 4  | 信科   | 48                                                  | 8    | 16   | 72  | 考试   | 4    |         |
| 43 |      | ZH117XK24                                      | 操作系统                          | 4  | 信科   | 48                                                  | 8    | 16   | 72  | 考试   | 5    |         |
| 44 |      | ZH127XK24                                      | 计算机体系结构                       | 4  | 信科   | 44                                                  | 4    | 32   | 80  | 考试   | 5    |         |
| 45 |      | ZH126XK24                                      | 编译原理                          | 4  | 信科   | 48                                                  | 8    | 16   | 72  | 考试   | 6    |         |
| 46 |      | ZH110XK24                                      | 算法设计与分析                       | 4  | 信科   | 48                                                  | 8    | 16   | 72  | 考试   | 3    |         |
| 47 | 其他实践 | ZS150XK24                                      | 毕业设计（含毕业实习）                   | 10 | 信科   |                                                     |      | 320  | 320 | 320  | 8    |         |
| 48 |      | ZS151XK24 I                                    | 软件能力实训 I                      | 2  | 信科   |                                                     |      | 64   | 64  | 考查   | 2    |         |
| 49 |      | ZS151XK24 II                                   | 软件能力实训 II                     | 2  | 信科   |                                                     |      | 64   | 64  | 考查   | 3    |         |
| 50 |      | ZS153XK24                                      | 电子测量工具与平台                     | 2  | 信科   |                                                     |      | 64   | 64  | 考查   | 4    |         |
| 51 |      | ZS152XK24 I                                    | 系统编程与创新设计 I                   | 2  | 信科   |                                                     |      | 64   | 64  | 考查   | 4    |         |
| 52 |      | ZS152XK24 II                                   | 系统编程与创新设计 II                  | 2  | 信科   |                                                     |      | 64   | 64  | 考查   | 5    |         |
| 53 |      | ZS157XK24                                      | 计算系统综合设计（CPU、OS、编译器、数据库系统四选一） | 4  | 信科   |                                                     |      | 128  | 128 | 考查   | 6    |         |
| 54 | 专业选修 | DZ244XK24                                      | 计算机网络                         | 4  | 信科   | 44                                                  | 4    | 32   | 80  | 考试   | 5    | 专业限选    |
| 55 |      | DZ187XK24                                      | 数据库系统                         | 4  | 信科   | 44                                                  | 4    | 32   | 80  | 考试   | 6    | 专业限选    |
| 56 |      | A2410009M                                      | 并行算法分析与设计#                    | 2  | 信科   | 32                                                  |      |      | 32  | 考查   | 5    | 高性能计算方向 |
| 57 |      | DZ169XK24                                      | 高性能计算与超算系统                    | 3  | 信科   | 48                                                  |      |      | 48  | 考查   | 6    |         |

| 序号 | 课程类别  | 课程编码                   | 课程名称       | 学分 | 开课单位               | 学时   |      |      |    | 考核方式 | 开课学期 | 备注       |
|----|-------|------------------------|------------|----|--------------------|------|------|------|----|------|------|----------|
|    |       |                        |            |    |                    | 大班授课 | 小班讨论 | 实验实践 | 总计 |      |      |          |
| 58 | 专业选修  | DZ165XK24              | 并行编程与性能优化  | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    | 高性能计算方向  |
| 59 |       | DZ168XK24              | 分布式与云计算系统  | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    |          |
| 60 |       | DZ241XK24              | 认知科学*      | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 5    | 数据智能方向   |
| 61 |       | DZ260XK24              | 数据挖掘*      | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 6    |          |
| 62 |       | DZ259XK24              | 数据可视化*     | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    |          |
| 63 |       | DZ175XK24              | 软件工程       | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考试   | 7    |          |
| 64 |       | DZ240XK24              | 深度学习与大模型*  | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 5    | 计算智能方向   |
| 65 |       | A2010138M              | 机器学习#      | 2  | 信科                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 6    |          |
| 66 |       | DZ180XK24              | 智能优化算法     | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    |          |
| 67 |       | DZ181XK24              | 自动驾驶与车联网   | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    |          |
| 68 |       | DZ174XK24              | 模式识别       | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 5    | 智能信息处理方向 |
| 69 |       | DZ176XK24              | 社交网络分析     | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 6    |          |
| 70 |       | DZ177XK24              | 数字图像处理     | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    |          |
| 71 |       | DZ171XK24              | 计算机视觉      | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    |          |
| 72 |       | DZ170XK24              | 计算方法       | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考试   | 5    | 云计算系统方向  |
| 73 |       | DZ178XK24              | 云计算技术      | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 6    |          |
| 74 |       | DZ166XK24              | 分布式数据库     | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    |          |
| 75 |       | DZ179XK24              | 智能无人系统设计   | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    |          |
| 76 |       | DZ172XK24              | 计算机图形学     | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 6    | 计算机系统方向  |
| 77 |       | A2410006M              | 计算理论#      | 2  | 信科                 | 32   |      |      | 32 | 考查   | 5    |          |
| 78 |       | DZ173XK24              | 路由交换与未来网络  | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    |          |
| 79 |       | DZ167XK24              | 分布式系统与数据处理 | 3  | 信科                 | 48   |      |      | 48 | 考查   | 7    |          |
| 80 | 跨专业选修 | 修读范围其他专业的专业核心课程和专业选修课程 |            | ≥2 | 见其他专业培养方案中课程名带*的课程 |      |      |      |    |      |      |          |
| 81 | 国际化   |                        |            | 不限 | 无最低学分要求。修读学分方式见备注  |      |      |      |    |      |      |          |
| 82 | 创新创业  |                        |            | ≥2 | 修读学分方式见备注          |      |      |      |    |      | 6    | 1-6 学期完成 |

\*代表跨专业选修课程,#代表本研贯通课程

备注:

1. “大学外语”课程: 实行弹性学分、入校分级、模块课程的修读方式, 设置 A、B、C 三级, 各级别学生按要求修读相应课程, 修读学分要求分别为 2、4、6 学分。
2. 专业选修课程: 修读学分不低于 8 学分 (其中专业限选不低于 8 学分)。本科生选修本研贯通课程 (课程名带#) 获得学分, 可在本校读研阶段申请相应课程免修。
3. 跨专业选修课程: 修读学分不低于 2 学分, 学生可修读其他专业的专业课程, 带\*课程为优先推荐修读的跨专业课程。
4. 国际化课程: 修读学分不限。学生可通过以下方式获得国际化课程学分: (1) 参加与国 (境) 外高校合作的联合培养项目; (2) 参加国 (境) 外交流学习并获得课程学分; (3) 参加 1 个月以上的国 (境) 外实习实践、科学研究等交流项目; (4) 修读学院邀请国 (境) 外一流大学教授来校开设的高水平国际化课程。同一课程或项目不能重复认定和转换学分。
5. 创新创业课程: 创新创业学分可通过修读各学院开设的创新创业课程、参加创新创业项目或通过创新创业实践成

果（大创项目、竞赛获奖、论文发表、专利获批等）认定获得。具体实施细则见《湖南大学本科生创新创业教育实施方案》。

6. 四史类课程、大学外语、通识选修课程、国际化课程、创新创业课程的选课要求及注意事项，请见每学期教务处发布的相关通知。

## 六、修课计划

| 学期        | 1     | 2     | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 必修课学分     | 21.25 | 26.25 | 24.25 | 17.25 | 17.25 | 6.25  | 2.25  | 10.25 |
| 选修课学分（建议） | 0     | 0     | 0     | 0     | 3     | 11    | 11    | 0     |
| 总学分       | 22.25 | 26.25 | 24.25 | 21.25 | 20.25 | 21.25 | 15.25 | 10.25 |
| 必修课门数     | 9     | 11    | 11    | 8     | 6     | 3     | 2     | 2     |
| 选修课门数（建议） | 0     | 0     | 0     | 0     | 1     | 3     | 4     | 0     |
| 总门数       | 9     | 11    | 11    | 8     | 7     | 6     | 6     | 2     |

注：选修课学分（建议）包括通识选修、专业选修、跨专业选修、创新创业、国际化课程等各类选修课程的建议学分。选修课门数（建议）表示根据本学期选修课学分（建议），学生应修读的选修课程门数。

## 七、专业教育课程修读时序图

